

Phần 1

LÝ THUYẾT TỔ HỢP Combinatorial Theory

GV: Nguyễn Huy Đức

Bộ môn: Tin học & Kỹ thuật tính toán



0903 402 655



ducnghuy@gmail.com

Nội dung

Chương 1. Logic, Tập hợp, Ánh xạ

Chương 2. Bài toán đếm

Chương 3. Bài toán tồn tại

Chương 4. Bài toán liệt kê tổ hợp

Chương 5. Bài toán tối ưu tổ hợp

Chương 1. Logic, Tập hợp, Ánh xạ

1.1 Logic mệnh đề

1.2 Logic vị từ

1.3 Nhắc lại về tập hợp và ánh xạ

1.1. Logic mệnh đề

- Logic là cơ sở cho lập luận toán học
- Bao gồm: logic mệnh đề và logic vị từ
- Ứng dụng:
 - ✓ Thiết kế máy tính
 - ✓ Đặc tả hệ thống
 - ✓ Trí tuệ nhân tạo
 - ✓ Lập trình máy tính
 - ✓ Ngôn ngữ lập trình
 - ✓ Các lĩnh vực khác của khoa học máy tính

1.1.1. Mệnh đề và các phép toán

- **Mệnh đề:** *Mệnh đề là một câu **đúng** hoặc **sai***
 - Giá trị chân lí của mệnh đề: ***T, F***
 - Kí hiệu các mệnh đề: ***p, q, r, s....***
- **Ví dụ:**
 - Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam
 - 7 là một số chẵn
 - **Bạn ăn cơm chưa?**

1.1.1. Mệnh đề và các phép toán

Mệnh đề phức hợp: là mệnh đề được tạo ra từ các mệnh đề bằng cách sử dụng các toán tử logic.

Toán tử logic:

- Phủ định
- Hội
- Tuyến
- Tuyến loại
- Mệnh đề kéo theo
- Mệnh đề hai điều kiện

Phép phủ định

- Định nghĩa:

Giả sử p là một mệnh đề. **Phủ định** của p là một mệnh đề, đúng khi p sai, sai khi p đúng.

- Kí hiệu: $\neg p$ hoặc $\bar{p}$

- Bảng chân lí:

p	$\neg p$
T	F
F	T

- Ví dụ:

- 10 **không** là số nguyên tố

Phép hội

- Định nghĩa:

Giả sử p và q là hai mệnh đề. Mệnh đề “ p và q ” là một mệnh đề đúng khi cả hai đều đúng, sai trong các trường hợp còn lại.

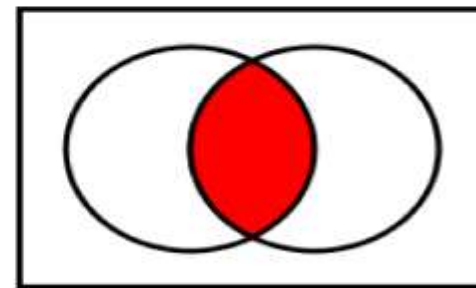
Mệnh đề $p \wedge q$ gọi là *hội* của p và q .

- Kí hiệu: $p \wedge q$

- Ví dụ:

- 2 là số nguyên tố và 2 là số chẵn

- 4 là số nguyên tố và 4 là số chẵn



Phép tuyển

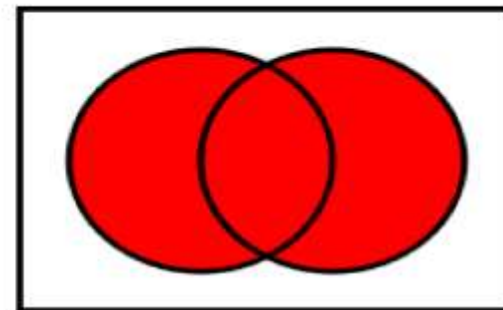
- Định nghĩa:

Giả sử p và q là hai mệnh đề. Mệnh đề “ p hoặc q ” là một mệnh đề sai khi cả hai đều sai, đúng trong các trường hợp còn lại. Mệnh đề $p \vee q$ gọi là *tuyển* của p và q .

- Kí hiệu: $p \vee q$

- Ví dụ:

- Hôm nay trời mưa **hoặc** lớp học được nghỉ
 - 4 là số nguyên tố **hoặc** 4 là số chẵn



- Bảng giá trị chân lí:

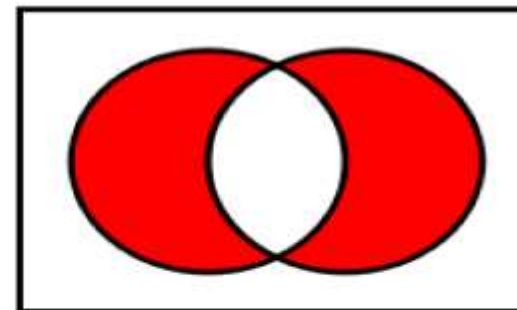
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	F

Phép tuyển loại

- Định nghĩa:

Giả sử p và q là hai mệnh đề. Mệnh đề tuyển loại của p và q , kí hiệu $p \oplus q$ là một mệnh đề đúng khi **chỉ một trong hai** mệnh đề đúng và sai trong các trường hợp còn lại.

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F



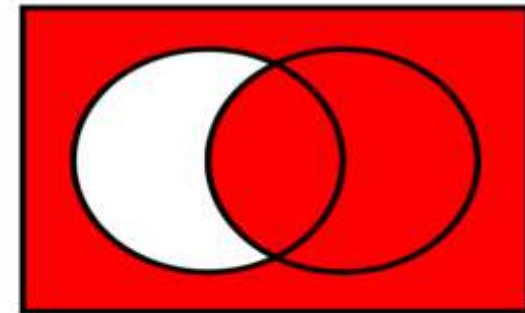
Mệnh đề kéo theo

- Định nghĩa:

Giả sử p và q là hai mệnh đề. *Mệnh đề kéo theo* $p \rightarrow q$ là một mệnh đề chỉ sai khi p đúng và q sai, đúng trong các trường hợp còn lại.

Mệnh đề kéo theo còn gọi là **mệnh đề điều kiện**

- Kí hiệu: $p \rightarrow q$
- “Nếu p thì q ” “ p kéo theo q ”
- “ p chỉ nếu q ” “ p là điều kiện đủ của q ”
- “ q bất cứ khi nào p ” “ q là điều kiện cần của p ”



Mệnh đề đảo, phản đảo, nghịch đảo của mệnh đề kéo theo

Cho mệnh đề $p \rightarrow q$

- Mệnh đề *đảo* là $q \rightarrow p$
- Mệnh đề *phản đảo* là $\neg q \rightarrow \neg p$
- Mệnh đề *nghịch đảo* là $\neg p \rightarrow \neg q$
- Mệnh đề *phản đảo* luôn có **cùng giá trị chân lý** với **mệnh đề gốc**
- 2 mệnh đề có cùng giá trị chân lý thì gọi là 2 mệnh đề **tương đương**

Mệnh đề kéo theo

- **Ví dụ:** *Nếu trời nắng thì tôi rửa xe*
- p : trời nắng; q :tôi rửa xe
- Mệnh đề đảo: *Nếu tôi rửa xe thì trời nắng*
- Mệnh đề phản đảo: *Nếu tôi **không** rửa xe thì trời **không** nắng*
- Mệnh đề nghịch đảo: *Nếu trời **không** nắng thì tôi **không** rửa xe*

Mệnh đề hai điều kiện

- Định nghĩa:

Cho p và q là hai mệnh đề. Mệnh đề hai điều kiện $p \leftrightarrow q$ là một mệnh đề đúng khi p và q có cùng giá trị chân lí, sai trong các trường hợp còn lại.

- Kí hiệu: $p \leftrightarrow q$
- Tương đương với mệnh đề: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- Cấu trúc “nếu và chỉ nếu” thường dùng trong các mệnh đề 2 điều kiện

- Bảng giá trị chân lí:

p	q	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	F	T	T

Độ ưu tiên các phép toán

- Thứ tự ưu tiên:

Toán tử	Độ ưu tiên
$\neg$	1
$\wedge$	2
$\vee$	3
$\rightarrow$	4
$\leftrightarrow$	5

Dịch câu thông thường

- Ví dụ 1:

“Bạn có thể truy cập Internet từ ký túc xá **chỉ nếu** bạn là sinh viên khoa CNTT hoặc không phải là sinh viên năm đầu tiên”

Giả sử ký hiệu các mệnh đề như sau:

- p là “Bạn có thể truy cập Internet từ ký túc xá”
- q là “bạn là sinh viên khoa CNTT”
- s là “Bạn là sinh viên năm đầu tiên”

Khi đó ta có mệnh đề: $p \rightarrow (q \vee \bar{s})$

Dịch câu thông thường

- Ví dụ 2:

“Bạn không được lái xe máy nếu bạn cao dưới 1,5m trừ khi bạn trên 18 tuổi”

Giả sử ký hiệu các mệnh đề như sau:

- p là “Bạn được lái xe máy”
- q là “Bạn cao dưới 1,5m”
- s là “Bạn trên 18 tuổi”

Khi đó ta có mệnh đề: $(q \wedge \bar{s}) \rightarrow \bar{p}$

Bài tập

1. Lập bảng giá trị chân lí cho mệnh đề sau:

a. $(p \rightarrow q) \wedge (\bar{q} \leftrightarrow p)$

b. $(\bar{p} \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \bar{q}$

c. $(X \wedge Y \vee (X \wedge \bar{Y})) \wedge \bar{X}$

2. Tìm phủ định của các mệnh đề:

a) Hôm nay là thứ năm

b) Không có ô nhiễm ở Hà Nội

c) $2 + 1 = 3$

d) Mùa hè ở Hà Nội nắng và nóng

Bài tập

3. Cho p và q là hai mệnh đề:

p : Tôi mua vé xổ số tuần này

q : Tôi trúng giải độc đắc một triệu đô la

Diễn đạt các mệnh đề sau bằng ngôn ngữ thông thường:

a) $\bar{p}$

b) $p \vee q$

c) $p \rightarrow q$

d) $p \wedge q$

e) $p \leftrightarrow q$

f) $\bar{p} \rightarrow \bar{q}$

4. Xác định xem mỗi mệnh đề kéo theo sau là đúng hay sai ?

a) Nếu $1+1 = 2$ thì $2 + 2 = 5$

b) Nếu $1 + 1 = 3$ thì $2 + 2 = 4$

c) Nếu lợn biết bay thì $1+1=3$

d) Nếu $1+1 = 3$ thì chúa tồn tại

1.1.2 Các phép toán logic và bit

- Bit để biểu diễn thông tin trong máy tính
- Có hai giá trị 0 (false) hoặc 1 (true)

Logic	Bit
T	1
F	0
$\vee$	OR
$\wedge$	AND
$\oplus$	XOR

1.1.2 Các phép toán logic và bit

- **Định nghĩa:**

Một chuỗi bit là dãy không hoặc nhiều bit. Độ dài của chuỗi là số các bit trong chuỗi đó

- **Ví dụ:** - 100101101

- Các phép toán trên 2 chuỗi có cùng độ dài

$$\begin{array}{r} 1011\ 0011 \\ \vee \underline{0110\ 1010} \\ 1111\ 1011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011\ 0011 \\ \wedge \underline{0110\ 1010} \\ 0010\ 0010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011\ 0011 \\ \oplus \underline{0110\ 1010} \\ 1101\ 1001 \end{array}$$

1.1.3. Sự tương đương của các mệnh đề

- Định nghĩa:

- Mệnh đề phức hợp mà luôn luôn đúng với bất kì giá trị chân lí của mệnh đề thành phần gọi là ***hằng đúng***
- Mệnh đề mà luôn luôn sai gọi là ***mâu thuẫn***
- Mệnh đề không phải hằng đúng, không phải mâu thuẫn gọi là ***tiếp liên***

- Ví dụ:

1. $(p \vee T)$

3. $(p \wedge F)$

2. $(p \vee \bar{p})$

4. $(p \wedge \bar{p})$

1.1.3. Sự tương đương của các mệnh đề

- **Định nghĩa:**

Mệnh đề p và q được gọi là tương đương logic nếu mệnh đề $p \leftrightarrow q$ là hằng đúng.
Kí hiệu $p \equiv q$

- **Ví dụ:** Chứng minh rằng các mệnh đề sau là tương đương logic

1. $\neg(p \vee q)$ và $(\bar{p} \wedge \bar{q})$

2. $(p \rightarrow q)$ và $(\bar{p} \vee q)$

Các tương đương logic

Các tương đương logic	
Tương đương	Tên gọi
$p \wedge \mathbf{T} \equiv p$ $p \vee \mathbf{F} \equiv p$	Luật đồng nhất
$p \vee \mathbf{T} \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$	Luật trội
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Luật lũy đẳng
$\neg(\neg p) \equiv p$	Luật phủ định kép
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Luật giao hoán
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Luật kết hợp

Các tương đương logic

Các tương đương logic	
Tương đương	Tên gọi
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Luật phân phối
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	Luật De Morgan
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Luật hút thu
$p \vee \neg p \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \neg p \equiv \mathbf{F}$	Luật phủ định

Các tương đương logic

Tương đương logic của mệnh đề kéo theo

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

$$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$$

$$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$$

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

$$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$$

$$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$$

Tương đương logic của mệnh đề hai điều kiện

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$$

Ví dụ 1 : Chứng minh rằng $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ là tương đương logic.

Giải : Chúng ta có thể dùng bảng chân lý để chứng minh sự tương đương của các mệnh đề trên. Tuy nhiên, thay vì thế, ta sẽ phát triển một chuỗi các tương đương logic, sử dụng các công thức ở bảng trên, bắt đầu với $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và kết thúc với $\neg p \wedge \neg q$. Ta có các tương đương sau :

$$\begin{aligned}\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{theo Luật De Morgan thứ hai} \\ &\Leftrightarrow \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{theo Luật De Morgan thứ nhất} \\ &\Leftrightarrow \neg p \wedge [p \vee \neg q] && \text{theo Luật phủ định kép.} \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{theo Luật phân phối.} \\ &\Leftrightarrow \mathbf{F} \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{Vì } \neg p \wedge p \Leftrightarrow \mathbf{F} \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee \mathbf{F} && \text{theo Luật giao hoán đối với phép tuyển} \\ &\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q && \text{theo Luật đồng nhất đối với } \mathbf{F} \\ \text{Vậy } &\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) && \text{và } \neg p \wedge \neg q \text{ là tương đương logic.}\end{aligned}$$

Ví dụ 2: Chứng minh rằng $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là hằng đúng.

Giải : Để chứng minh một mệnh đề là hằng đúng, ta sẽ dùng các tương đương logic để chứng tỏ rằng nó tương đương logic với T (Chú ý : Điều này cũng có thể làm được bằng cách lập bảng chân lý).

$$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q)$$

theo Luật De Morgan thứ nhất

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q)$$

theo Luật kết hợp và giao hoán đối với phép tuyển

$$\Leftrightarrow T \vee T$$

theo Ví dụ 1 và Luật giao hoán đối với phép tuyển

$$\Leftrightarrow T$$

theo Luật nuốt.

Bài tập

- Chứng minh các mệnh đề sau là tương đương:
 - a. $(p \leftrightarrow q)$ và $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
 - b. $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$ và $p \rightarrow (q \vee r)$
 - c. $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$ và $(p \wedge q) \rightarrow r$

1.1.4. Các dạng chuẩn tắc

- **Định nghĩa 1: Dạng chuẩn tắc** (chính tắc) của một biểu thức logic là biểu diễn biểu thức về dạng đơn giản, chỉ bao gồm các *phép toán phủ định, hội, tuyển* của các mệnh đề.
- **Ví dụ:**

$$p \wedge q \wedge \bar{r}$$

- **Định nghĩa 2:**
 - Hội các mệnh đề và phủ định của nó gọi là hội sơ cấp (HSC)
 - Tuyển các mệnh đề và phủ định của nó gọi là tuyển sơ cấp (TSC)
- **Ví dụ:**

$$p \wedge q \wedge \bar{r} \wedge \bar{p} \quad (\text{HSC})$$

$$p \vee \bar{q} \vee r \vee \bar{p} \quad (\text{TSC})$$

Dạng chuẩn tắc hội

- Định nghĩa:

- Giả sử A là một biểu thức. Nếu $A' \equiv A$ mà A' là hội của các TSC thì A' được gọi là *dạng chuẩn tắc hội (DCTH) của A* .
- Tức là $A' = (TSC)_1 \wedge (TSC)_2 \wedge \cdots \wedge (TSC)_n$

- Ví dụ:

$$A = ((\bar{p} \wedge q) \rightarrow q) \wedge ((p \wedge \bar{q}) \rightarrow p)$$

$$A' = (p \vee \bar{q} \vee q) \wedge (\bar{p} \vee q \vee p)$$

Dạng chuẩn tắc tuyển

- Định nghĩa:

- Giả sử A là một biểu thức. Nếu $A'' \equiv A$ mà A'' là tuyển của các HSC thì A'' được gọi là *dạng chuẩn tắc tuyển (DCTT) của A* .
- Tức là $A'' = (HSC)_1 \vee (HSC)_2 \vee \dots \vee (HSC)_n$

- Ví dụ:

$$A'' = (p \wedge q \wedge r \wedge \bar{p}) \vee (\bar{p} \wedge q \wedge r \wedge p)$$

Sự tồn tại dạng chuẩn

- Định lý 1:

Mọi biểu thức trong logic mệnh đề đều có **DCTT** và **DCTH**

- Ví dụ:

$$A = X \wedge (X \rightarrow Y)$$

$$A' = X \wedge (\bar{X} \vee Y) \text{ (DCTH)}$$

$$A'' = (X \wedge \bar{X}) \vee (X \wedge Y) \text{ (DCTT)}$$

Sự tồn tại dạng chuẩn

- Định lý 2:

Điều kiện cần và đủ để biểu thức **A** là **hằng đúng** là:
trong DCTH của A mỗi TSC chứa một mệnh đề đồng thời
với phủ định của nó

Điều kiện cần và đủ để biểu thức **A** là **hằng sai (mâu thuẫn)** thì trong DCTT của A mỗi HSC chứa một mệnh
đề đồng thời với phủ định của nó

Bài tập

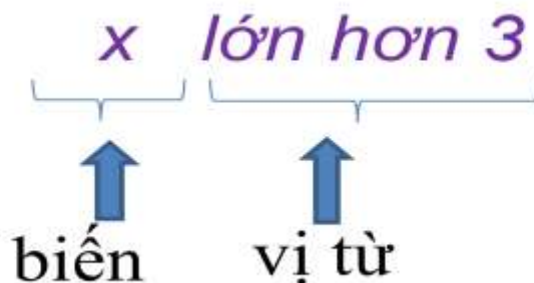
- Chứng minh mệnh đề sau là hằng đúng bằng cách xây dựng các dạng chuẩn tắc:

a. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\bar{q} \rightarrow \bar{p})$

b. $\neg((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \rightarrow \neg(p \rightarrow (q \rightarrow r))$

1.2. Logic vị từ

- **Cho câu sau:**



- Ký hiệu $P(x)$ cho câu " x lớn hơn 3"
- P là kí hiệu vị từ " $\text{lớn hơn } 3$ " (Tính chất của biến x)
- $P(x)$ là *giá trị của hàm mệnh đề P tại x* . Khi biến x được gán cho một giá trị thì câu $P(x)$ trở thành mệnh đề.

- **Ví dụ:** Cho một logic vị từ $P(x)$ biểu diễn câu sau:

x là số nguyên tố

Xác định giá trị chân lí của các mệnh đề: $P(2)$, $P(4)$, $P(7)$

Lượng từ

- **Lượng từ:**
 - Lượng từ hóa: để biến các hàm mệnh đề thành mệnh đề
 - Có 2 lượng từ hóa:
 - Lượng từ hóa phổ quát (với mọi)
 - Lượng từ hóa tồn tại.
- **Định nghĩa:** Lượng từ hóa phổ quát (với mọi) của $P(x)$ là mệnh đề:
“ $P(x)$ đúng với mọi giá trị của x trong không gian”,
Kí hiệu: $\forall xP(x)$
- **Định nghĩa:** Lượng từ hóa tồn tại của $P(x)$ là mệnh đề: *“tồn tại một phần tử x trong không gian sao cho $P(x)$ là đúng”*
Kí hiệu: $\exists xP(x)$

Lượng từ

Ví dụ:

- Giả sử $P(x)$ là câu “ $x > x-1$ ”. Xác định giá trị chân lí của lượng từ hóa $\forall x P(x)$?
- Giả sử $Q(x)$ là câu “ $x < 2$ ”. Xác định giá trị chân lí của lượng từ hóa $\forall x Q(x)$?
- Giả sử $P(x)$ là câu “ $x > 5$ và x là số thực”. Xác định giá trị chân lí của lượng từ hóa $\exists x P(x)$?

Lượng từ

Mệnh đề	Khi nào đúng?	Khi nào sai?
$\forall xP(x)$	$P(x)$ đúng với mọi x	Có một giá trị x để $P(x)$ là sai
$\exists xP(x)$	Có một giá trị x để $P(x)$ là đúng	$P(x)$ sai với mọi x

Ví dụ: Xác định phủ định chân lý của mệnh đề $\exists x(x^2 \geq 10)$ trong không gian các số nguyên dương không lớn hơn 4

Tồn tại $x = 4$ để mệnh đề $(x^2 \geq 10)$ đúng. Do đó, mệnh đề $\exists x(x^2 \geq 10)$ có giá trị chân lý là 1

Phủ định của lượng từ

Phủ định	Mệnh đề tương đương	Khi nào phủ định đúng?	Khi nào sai?
$\neg \exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$	$P(x)$ sai với mọi x	Có một x để $P(x)$ là đúng
$\neg \forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$	Có một x để $P(x)$ là sai	$P(x)$ đúng với mọi x

Ví dụ:

Xác định phủ định của mệnh đề $\forall x (x^2 \geq 0)$?

Bài tập

1. Xác định giá trị chân lí các mệnh đề sau, nếu không gian bao gồm các số nguyên:

a) $\forall n (n^2 \geq 0)$;

b) $\exists n (n^2 = 2)$

c) $\forall n (n^2 \geq n)$;

d) $\exists n (n^2 < 0)$;

2. Giả sử không gian của hàm mệnh đề $P(x)$ gồm các số nguyên 0, 1, 2, 3 và 4. Hãy viết các mệnh đề sau bằng cách dùng các phép hội, tuyển, phủ định:

a) $\forall x P(x)$;

b) $\exists x P(x)$

c) $\forall x \neg P(x)$;

d) $\neg (\exists x P(x))$;

Bài tập

3. Dịch mệnh đề sau ra ngôn ngữ thông thường, với
C(x) là câu “x là diễn viên hài”,
F(x) là “x là người vui nhộn”
và không gian là tất cả mọi người trên thế giới.

a. $(\forall x(C(x) \rightarrow F(x)))$

b. $(\exists x(C(x) \wedge F(x)))$

Chương 1. Logic, Tập hợp, Ánh xạ

1.1 Logic mệnh đề

1.2 Logic vị từ

1.3 Nhắc lại về tập hợp và ánh xạ

1.3.1 Tập hợp

- Các khái niệm cơ bản
- Các phép toán tập hợp
- Sơ đồ Venn
- Các đẳng thức

Tập hợp

- Ta hiểu: ***Tập hợp như là sự tụ tập của các phần tử.***
 - Ta nói tập hợp chứa các phần tử của nó.
 - Các tập hợp được ký hiệu bởi $A-Z$, các phần tử $a-z$
 - Thông thường phải có một tập vũ trụ U mà tất cả các phần tử được xét trong nó. Tập U có thể được chỉ rõ hoặc được ngầm định.
- **Xác định tập hợp:**
 - Danh sách các phần tử:
$$S = \{ a, b, c, d \} = \{ b, c, a, d, d \}$$
(Chú ý: Việc liệt kê lặp lại một phần tử không dẫn đến tập mới. Thứ tự liệt kê là không có vai trò.)

Tập hợp

- Xác định tập hợp (tiếp):
 - Mô tả cách xây dựng tập hợp bằng việc sử dụng mệnh đề logic:
$$S = \{ x \mid P(x) \}$$

S chứa các phần tử thoả mãn mệnh đề P .

 - Ví dụ, $S = \{ x \mid x \text{ là sinh viên ĐHBK HN} \}$

đọc là “ S là tập tất cả các phần tử x sao cho x là sinh viên ĐHBK HN.”
 - Liệt kê các phần tử:
$$S = \{ \dots, -3, -2, -1 \}$$
 - tập các số nguyên âm.

Tập hợp

- Các tập vũ trụ thường dùng
 - $\mathbf{R}$ = tập số thực
 - $\mathbf{N}$ = tập số tự nhiên = $\{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$
 - $\mathbf{Z}$ = tập các số nguyên = $\{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$
 - $\mathbf{Z}^+$ tập các số nguyên không âm

Tập hợp

- **Nhận biết các phần tử của tập hợp**

- Ký hiệu:

- x là phần tử của S hay còn nói x thuộc S : $x \in S$
- x không là phần tử của S : $x \notin S$

- **Ví dụ:** Gọi S là tập các số nguyên từ 1 đến 12.

Khi đó: $5 \in S$ nhưng $15 \notin S$

- **Chú ý:** Việc biết một phần tử có thuộc một tập cho trước hay không là vấn đề không phải lúc nào cũng là dễ dàng:

Ví dụ: Gọi P là tập các số nguyên tố. Hỏi

$x=1212121212121212121212111111111111111111111$

có thuộc P ?

Tập con

- Tập A được gọi là **tập con** của tập B nếu mỗi phần tử của A đều là phần tử của B , nghĩa là

$$\forall x [x \in A \Rightarrow x \in B]$$

- **Ký hiệu:**

$$A \subseteq B \quad \text{hoặc} \quad B \supseteq A$$

- **Ví dụ:**

- Nếu $A = \{ 1, 2, 3, \dots, 11, 12 \}$ và $B = \{ 1, 2, 3, 6 \}$

Thì $B \subseteq A$.

Tập con

- Một số định nghĩa:

- Một tập luôn là tập con của chính nó.
- Hai tập là bằng nhau khi và chỉ khi mỗi phần tử của tập thứ nhất đều là phần tử của tập thứ hai và ngược lại, nghĩa là

$$A = B \text{ khi và chỉ khi } A \subseteq B \text{ và } B \subseteq A$$

- Nếu $A \subseteq B$, nhưng $A \neq B$ khi đó ta nói A là *tập con thực sự* của B . Ký hiệu: $A \subset B$.
- Ví dụ:
 - Giả sử $A = \{ 1, 2, 3 \}$, $B = \{ 2, 3, 1 \}$, $C = \{ 3 \}$
 - Khi đó

$$B = A, C \subset A, C \subset B.$$

Tập con

- Một số định nghĩa:
 - ***Tập rỗng (trống)*** là tập không có phần tử nào cả.
 - Ký hiệu: $\emptyset$.
 - $\emptyset$ là tập con của mọi tập
 - ***Tập tất cả các tập con (Power set)*** của tập A
 - Ký hiệu: 2^A (đôi khi dùng ký hiệu: $P(A)$)
 - Ví dụ, nếu $A = \{1\}$ thì $2^A = \{\emptyset, \{1\}\}$
 - Tập gồm n phần tử có 2^n tập con.

Tập con

- **Lực lượng (cardinality)** của tập A là số phần tử trong A .
 - Ký hiệu: $|A|$ (đôi khi còn ký hiệu là $\#A$, $N(A)$).
 - Nếu lực lượng của một tập hợp là số tự nhiên thì nó được gọi là **tập hữu hạn**, nếu trái lại nó là **tập vô hạn**.

Ví dụ: N (tập các số tự nhiên) là vô hạn, bởi vì $|N|$ không là số tự nhiên.

- **Chú ý:** Nếu $|A| = n$ thì $|P(A)| = 2^n$.

Tập con

- **Ví dụ:**

- Nếu $A = \{ a, b \}$ thì

- ✓ Tập các tập con của A :

$$2^A = \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\} \}$$

- ✓ Lực lượng của A :

$$|A| = |\{a, b\}| = 2$$

- ✓ $|2^A| = 4$

- ✓ A và 2^A là các tập hữu hạn.

Các phép toán tập hợp

Cho 2 tập hợp A và B

- **Giao (intersection):**

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$$

- **Hợp (union):**

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$$

- **Hiệu (difference):**

$$A - B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$$

- **Hiệu đối xứng (symmetric difference)**

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

Các phép toán tập hợp

- ***Phần bù (complement)*** của tập A :
 - là tập $U - A$, trong đó U là tập vũ trụ.
 - phần bù của A là phụ thuộc vào U !
 - Ký hiệu: $\bar{A}$
$$\bar{A} = \{ x \mid \neg(x \in A) \}$$
 - Cách ký hiệu khác: A^c .

Các phép toán tập hợp

- Ví dụ:

- $U = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \}$
- $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}, B = \{ 4, 5, 6, 7, 8 \}.$
- Khi đó

- $A \cup B =$

- $A \cap B =$

- $\bar{A} =$

- $\bar{B} =$

- $A - B =$

- $B - A =$

- $A \oplus B =$



Tích Đề các

- **Tích Đề-các (Cartesian product)** của A với B :

- Là tập bao gồm tất cả các cặp có thứ tự (a, b) , trong đó a thuộc A và b thuộc B .
- Ký hiệu: $A \times B$. Theo định nghĩa

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

- **Ví dụ:**

Cho $A = \{ 1, 2, 3 \}$ và $B = \{ 3, 4 \}$. Khi đó

$$A \times B = \{ (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4) \}$$

$$B \times A = \{ (3,1), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (4,3) \}$$

Thông thường $A \times B \neq B \times A$

$$|A \times B| = ?$$

Tích Đề các

- **Ví dụ:**

- $A = \{ \text{Thắng, Mạnh, Hùng, Cường} \};$
- $B = \{ \text{Mai, Mơ, Mận, Me, Muỗm} \}$
- $A \times B = \{ (\text{Thắng, Mai}), \dots, (\text{Thắng, Muỗm}), \dots, (\text{Cường, Muỗm}) \}$

- Tích Đề các được mở rộng cho nhiều tập:

- Cho $A_1, A_2, \dots, A_m$ là các tập hợp
- $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m = \{ (a_1, a_2, \dots, a_m) : a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, m \}$

Tích Đề các

- **Ví dụ:**

- $A = \{ \text{Thắng, Mạnh, Hùng, Cường} \};$
- $B = \{ \text{Mai, Mơ, Mận, Me, Muỗm} \}$
- $C = \{ \text{P30 - B4, P55-B3, P17-A1} \}$
- $A \times B \times C = \{ (\text{Thắng, Mai, P30-B4}), \dots \}$

- **Ký hiệu**

$$\underbrace{X \times X \times \dots \times X}_{n \text{ lần}} = X^n$$

SƠ ĐỒ VENN

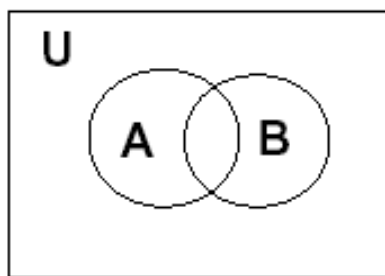
(John Venn 1834-1923)



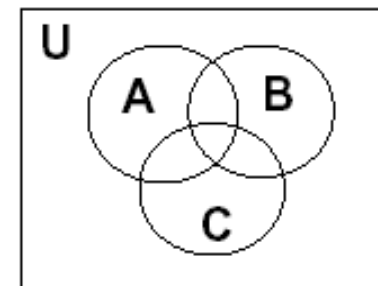
- **Venn diagrams:**

- Venn diagrams là cách biểu diễn trực quan giúp chỉ ra mối liên hệ giữa 2 hoặc 3 tập hợp.
 - ✓ Tập vũ trụ U được biểu diễn bởi hình chữ nhật.
 - ✓ Mỗi tập con của U được biểu diễn bởi phần trong của một vòng kín.

- **Ví dụ:**

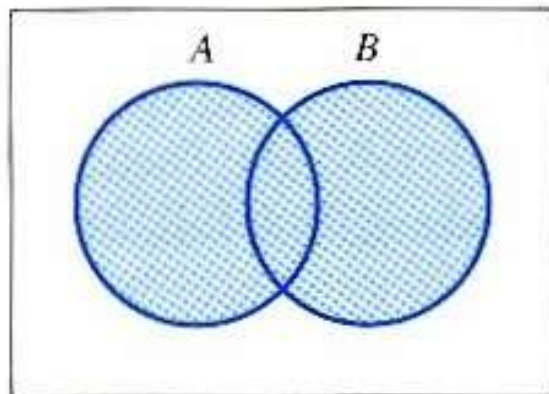


Cho 2 tập

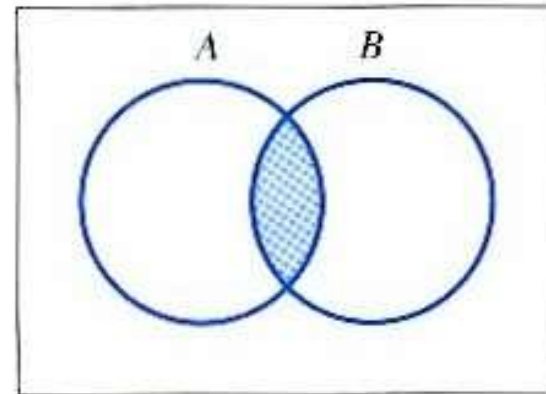


Cho 3 tập

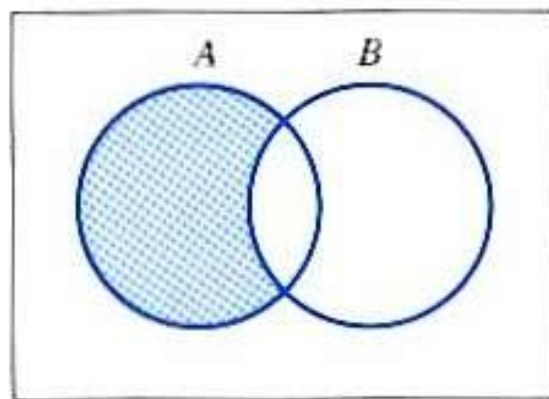
Sơ đồ Venn của các phép toán



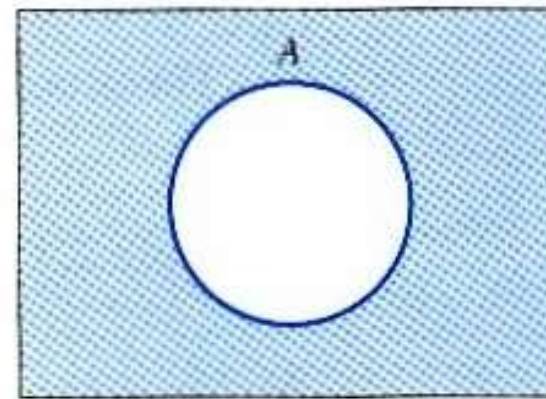
$$A \cup B$$



$$A \cap B$$

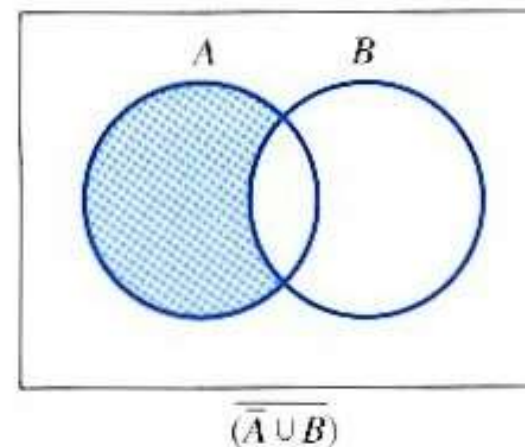
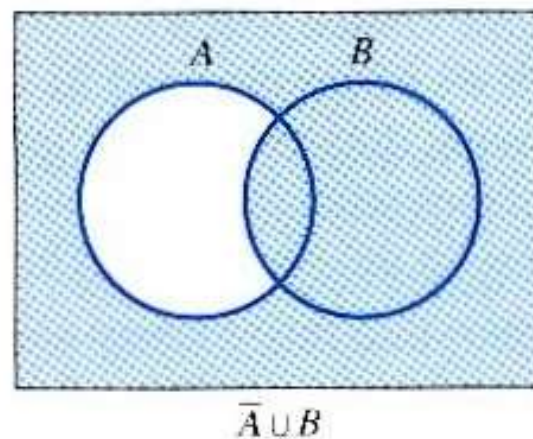
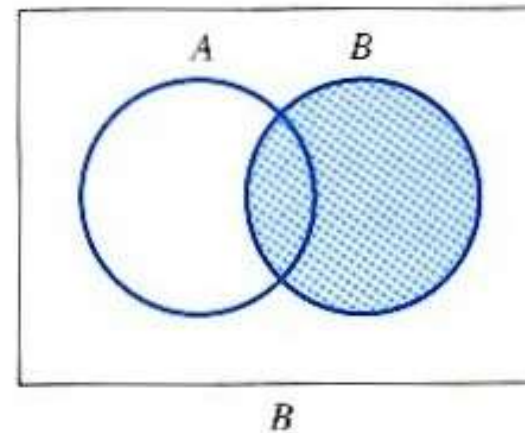
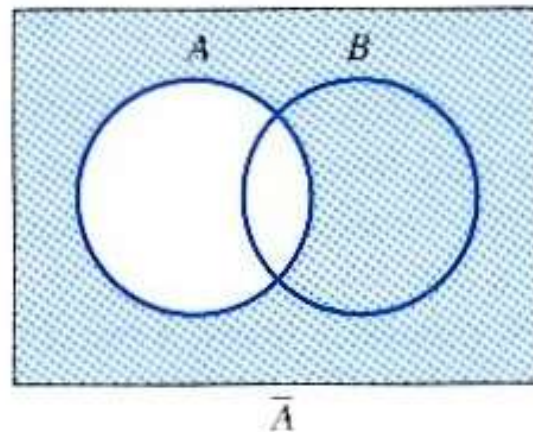


$$A - B$$



$$\bar{A}$$

Sơ đồ Venn của các phép toán



Các đẳng thức tập hợp

- Các đẳng thức tập hợp tương tự như các đẳng thức logic.
- Các đẳng thức quan trọng:

Đẳng thức	Tên gọi
$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	Đồng nhất (Identity laws)
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Trội (Domination laws)
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Đồng nhất Idempotent laws
$\overline{\overline{A}} = A$	Bù (Complementation laws)

Các đẳng thức tập hợp

- Tiếp theo:

Đẳng thức	Tên gọi
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Giao hoán Commutative laws
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Kết hợp Associative laws
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Phân phối Distributive laws
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	Luật De Morgan De Morgan's laws

Chứng minh các đẳng thức tập hợp

- Để chứng minh đẳng thức tập hợp

$$A = B,$$

có thể sử dụng các kỹ thuật thường dùng sau:

1. Chứng minh $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$.
2. Sử dụng định nghĩa và sự tương đương của các mệnh đề logic xác định tập hợp.

Ví dụ 1.

CM đẳng thức: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

- **Phần 1:** CM $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
 - Giả sử $x \in A \cap (B \cup C)$, cần chỉ ra $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
 - Ta biết $x \in A$, và hoặc là $x \in B$ hoặc là $x \in C$.
 - TH 1: $x \in B$. Khi đó $x \in A \cap B$, vì thế $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
 - TH 2: $x \in C$. Khi đó $x \in A \cap C$, do đó $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
 - Suy ra, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
 - Vậy $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- **Phần 2:** CM $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. (tương tự)

Ví dụ 2.

Cho A , B , và C là các tập hợp. Chứng minh rằng

$$\overline{A \cup (B \cap C)} = (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A}$$

• CM:

$$\begin{aligned}\overline{A \cup (B \cap C)} &= \overline{A} \cap \overline{(B \cap C)} && \text{theo luật De Morgan} \\ &= \overline{A} \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) && \text{theo luật De Morgan} \\ &= (\overline{B} \cup \overline{C}) \cap \overline{A} && \begin{array}{l} \text{theo luật giao hoán} \\ \text{đối với phép giao} \end{array} \\ &= (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A} && \text{theo luật giao hoán đối phép hợp} \end{aligned}$$

Hợp của nhiều tập

- Hợp của hai tập: $A \cup B$
- Hợp của n tập:
 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \equiv ((\dots((A_1 \cup A_2) \cup \dots) \cup A_n)$
(ghép nhóm và thứ tự là không quan trọng)
- Ký hiệu:
$$\bigcup_{i=1}^n A_i$$

Giao của nhiều tập

- Giao của hai tập: $A \cap B$
- Giao của n tập:
 $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \equiv (((\dots((A_1 \cap A_2) \cap \dots) \cap A_n)$
(ghép nhóm và thứ tự là không quan trọng)
- Ký hiệu: $\bigcap_{i=1}^n A_i$

Biểu diễn tập hợp bởi xâu nhị phân

- Đối với tập vũ trụ $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ gồm không quá nhiều phần tử. Ta có thể sử dụng biểu diễn tập $S \subseteq U$ bởi xâu nhị phân $b_1b_2\dots b_n$ trong đó

$$b_i = 1 \leftrightarrow x_i \in S.$$

- **Ví dụ.** $U = \{1, \dots, 11\}$. Xét các tập con $S, T \subseteq U$.
 - $S = \{2, 3, 5, 7, 11\} \leftrightarrow 01101010001$.
 - $T = \{1, 2, 4, 11\} \leftrightarrow 11010000001$.
- Trong cách biểu diễn này các phép toán tập hợp $\cup, \cap, \bar{}$ được thực hiện nhờ phép toán logic OR, AND, NOT với từng bit!
- **Ví dụ:** $S \cup T =$
 $\quad \quad \quad \vee$
 $\quad \quad \quad =$
 $\quad \quad \quad \mathbf{11111010001}$

Phân hoạch

- Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_m$ là các tập con của X . Ta nói $X_1, X_2, \dots, X_m$ tạo thành một phân hoạch của X (hoặc X được phân hoạch thành các tập $X_1, X_2, \dots, X_m$) nếu:
 - ✓ $X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_m$;
 - ✓ $X_i \cap X_j = \emptyset, i \neq j$.

1.3.2 Ánh xạ

- Định nghĩa
- Cách xác định ánh xạ
- Đơn ánh, toàn ánh, song ánh

Ánh xạ

- Ta nói f là ánh xạ từ tập X vào tập Y nếu nó đặt tương ứng mỗi một phần tử $x \in X$ với một phần tử $y \in Y$ nào đó.
 - Ký hiệu: $f: X \rightarrow Y$ hoặc $y = f(x)$
 - x gọi là gốc, y gọi là ảnh.
- Trong giáo trình giải tích chúng ta đã làm quen với hàm số thực f đặt tương ứng mỗi số thực $x \in \mathbf{R}$ với một giá trị thực $y = f(x)$.

Xác định ánh xạ

- Cho hai tập hữu hạn X và Y .
- Để xác định một ánh xạ f từ X vào Y ($f: X \rightarrow Y$) ta có thể sử dụng một trong các cách sau:
 - Bảng giá trị đầy đủ
 - Sơ đồ ánh xạ
 - Ma trận ánh xạ

Xác định ánh xạ: Bảng giá trị đầy đủ

- Giả sử
 - $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$,
- Một ánh xạ f từ X vào Y ($f: X \rightarrow Y$) có thể xác định bởi bảng giá trị đầy đủ sau đây

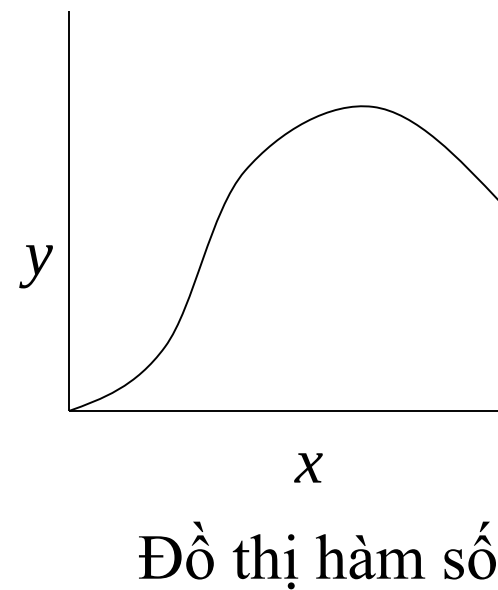
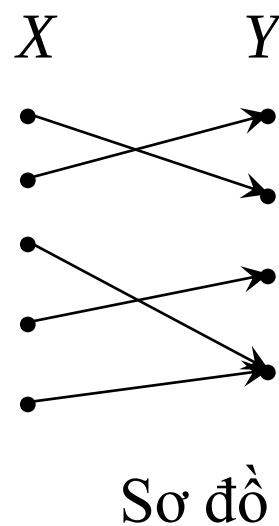
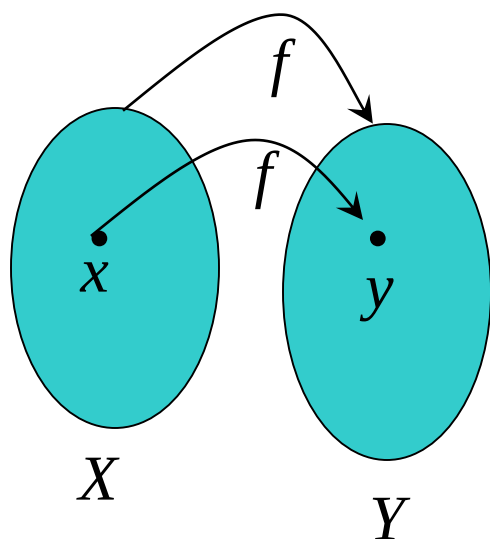
x	x_1	x_2	$\dots$	x_m
$y=f(x)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dots$	$f(x_m)$

Như vậy mỗi ánh xạ từ tập m phần tử X vào tập n phần tử Y hoàn toàn xác định bởi bộ ảnh

$$(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m))$$

Sơ đồ ánh xạ

- Ánh xạ có thể xác định bởi sơ đồ như sau:



Ma trận ánh xạ

- Giả sử
 - $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$,
 - $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$,
- Một ánh xạ f từ X vào Y ($f: X \rightarrow Y$) có thể xác định bởi ma trận $A_f = \{a_{ij}\}$ kích thước $m \times n$ với các phần tử được xác định theo qui tắc sau đây:

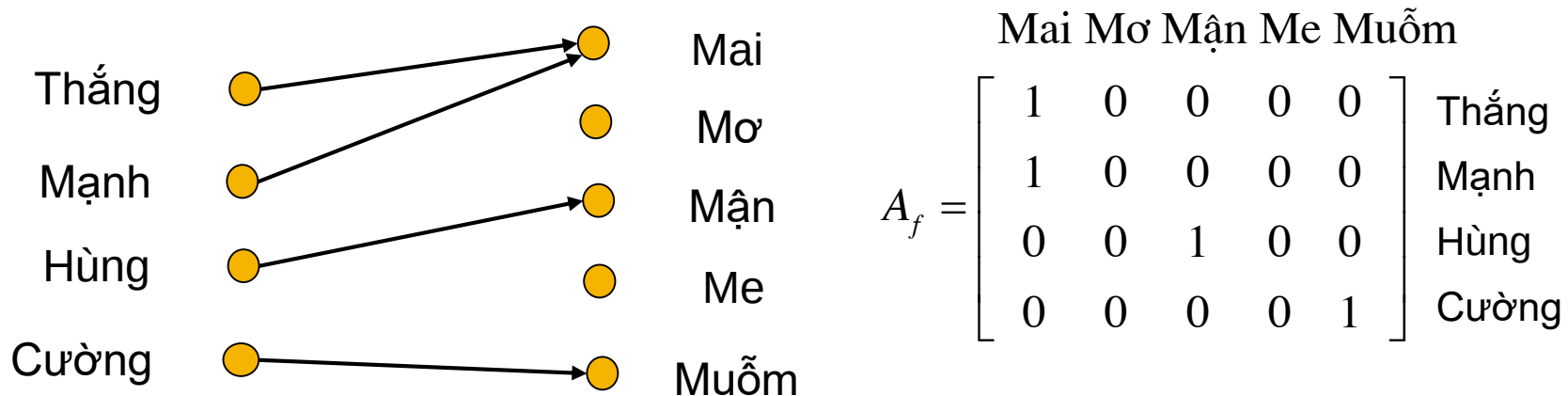
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } y_j \text{ là phần tử tương ứng với } x_i \text{ qua ánh xạ } f \\ 0, & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Ví dụ

- $X = \{ \text{Thắng, Mạnh, Hùng, Cường} \};$
- $Y = \{ \text{Mai, Mơ, Mận, Me, Muối} \}$
- Xét ánh xạ f từ X vào Y xác định bởi bảng giá trị đầy đủ sau:

x	Thắng	Mạnh	Hùng	Cường
$y=f(x)$	Mai	Mai	Mận	Muối

- Ánh xạ trên có thể cho bởi sơ đồ và ma trận như sau:



Một số loại ánh xạ hay dùng

- Xét 3 loại ánh xạ hay dùng
 - Đơn ánh
 - Toàn ánh
 - Song ánh
- Giả sử X, Y là các tập hợp.
- **Đơn ánh:** Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là *đơn ánh (injection)* nếu nó đặt tương ứng hai phần tử khác nhau của X với hai phần tử khác nhau của Y .

$$x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Một số loại ánh xạ hay dùng

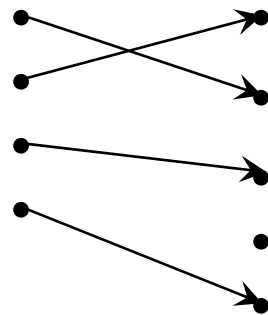
- **Toàn ánh:** Ánh xạ f từ X vào Y được gọi là *toàn ánh* (*surjection*) nếu mỗi phần tử của Y đều là ảnh của ít nhất một phần tử nào đó của X qua ánh xạ f .

$$\forall y \in Y, \exists x \in X: y = f(x) \text{ (tức là } f(X) = Y)$$

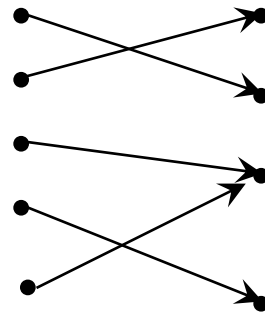
- **Song ánh:** Ánh xạ f từ X vào Y được gọi là *song ánh* (*bijection*, *one to one*) hay còn gọi là tương ứng 1-1 (*one-to-one correspondence*), **sánh**, nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.

Ví dụ

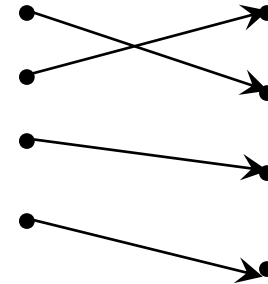
- Sơ đồ của một số ánh xạ:



Đơn ánh

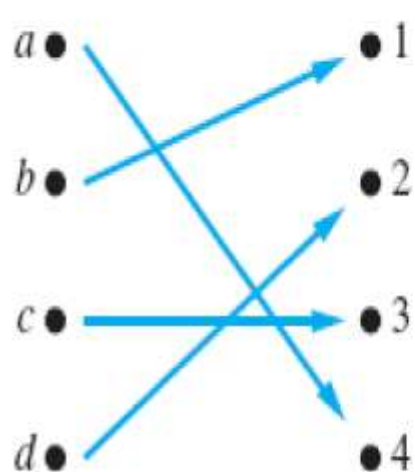


Toàn ánh

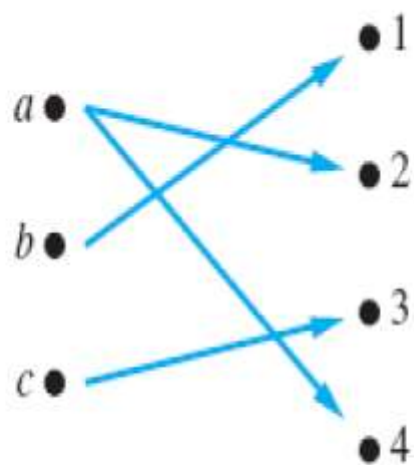


Song ánh

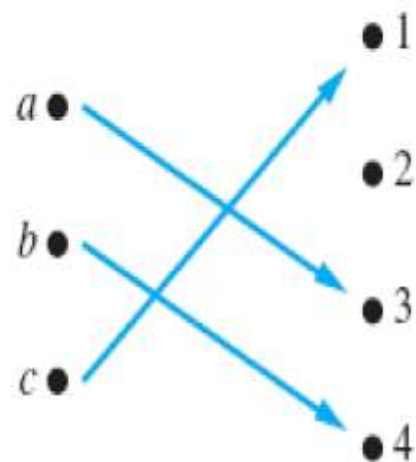
Tương ứng nào là song ánh ?



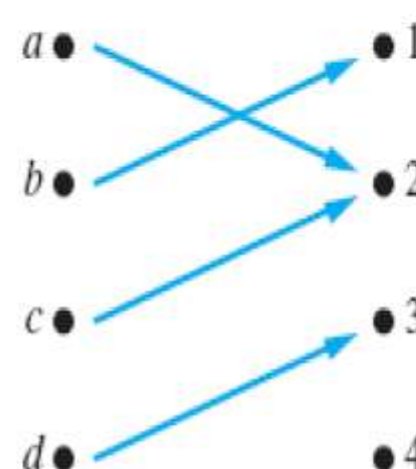
(1)?



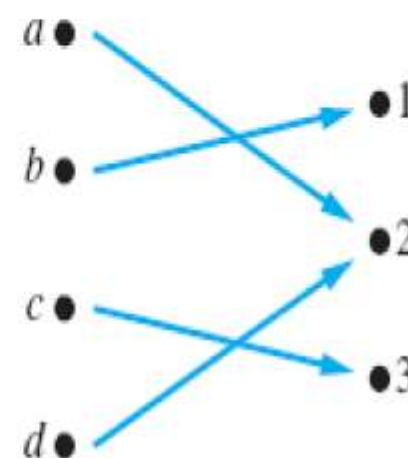
(2)?



(3)?



(4)?



(5)?

Bài tập

- **Bài 1:** Hãy xác định xem hàm $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ có là đơn ánh không?

a) $f(n) = n - 1$

b) $f(n) = n^2 + 1$

- **Bài 2:** Hãy xác định xem hàm $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ có toàn ánh không?

a) $f(m, n) = 2m - n$

b) $f(m, n) = |m| + |n|$

- **Bài 3:** Hãy xác định xem hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có song ánh không?

a) $f(x) = -3x + 4$

b) $f(x) = \frac{(x+1)}{(x+2)}$

